

CEO 2050 — ESG Materiality Topics

Reference document for the sustainability-strategy board game CEO 2050

This document summarizes the ESG materiality topics that underpin the card and mechanic design of CEO 2050 — linking real-world sustainability issues to the game's event cards, projects, and stakeholders.

1 · 22 Materiality Topics and their translation into game cards

Dim.	Topic	Coverage	In-game card idea
E	Climate Transition & Physical Risks	Net Zero targets, carbon pricing, flood/drought/storm risk, adaptation plans	Climate-crisis event cards + E project "Low-carbon transition plan"
E	Energy	Energy efficiency, renewable energy, alternative energy	E project "Renewable energy / energy efficiency"
E	Waste & Pollutants	Hazardous/non-hazardous waste, air pollution, circular economy	E project "Waste management" + crisis "Factory pollution complaint"
E	Water	Water use, wastewater, scarcity in high-risk areas	E project "Water management" + crisis "Drought"
E	Biodiversity	Ecosystem impact, land use, nature restoration	E project "Ecosystem restoration" (key in agriculture, mining, construction)
E	Environmental Policy & Management	EMS, monitoring, extending standards to suppliers	Cheap baseline E project — entry-level shield for every industry
E	Sustainable Raw Materials	Sustainable agriculture, sustainable forestry, traceability	Food/fashion E project "Traceable raw materials"
E	Sustainable Products & Services	Eco-design products, low-carbon services, genuine green labels	Income-generating E project — sustainability that actually sells
S	Labor Practices	Core labor standards, fair pay, diversity & inclusion (DEI)	S project "Labor standards/DEI" + crisis "Labor scandal"
S	Human Rights	Preventing trafficking, forced & child labor; human-rights due diligence (HRDD)	S project "Human-rights due diligence across the supply chain"
S	Human Capital Management	Attract-develop-retain talent, compensation, engagement & wellbeing	S project "Upskilling / employee wellbeing" + crisis "Great resignation"
S	Occupational Health & Safety	Accident prevention, physical & mental health at work	S project "Workplace safety" (key in construction, mining, transport)
S	Customer Relations	Customer care, responsible marketing, satisfaction	Retail / tourism / finance S project
S	Product / Service Quality & Safety	Quality systems, product recall, consumer safety	Crisis "Product recall" + S project "Quality system"
S	Privacy Protection	Personal-data handling, PDPA/GDPR, consent	S/G project "Data governance" + crisis "Data breach"
S	Society & Community Relations	Positive community impact, stakeholder engagement	S project "Community development" + stakeholder card "Local community"
G	Corporate Governance & Ethics	Board structure, independent directors, business ethics, anti-corruption	Several G projects: independent directors, anti-corruption + crisis "Internal fraud"
G	Information Security & Responsible AI	Cybersecurity, system availability, AI ethics	G project "Cyber / AI" + crisis "System outage / hack"
G	Policy Influence	Lobbying transparency, political contributions	Event card "Secret-lobbying exposé" or a new risky action
G	Risk & Crisis Management	Risk-governance structure, emerging risks, crisis-response plans	G project "Risk-management system" — reduces damage from crisis cards
G	Supply Chain Management	ESG procurement criteria, supplier assessment, supplier risk	G/S project "ESG supplier screening"
G	Tax Strategy	Tax governance, country-by-country transparency, no aggressive avoidance	Event card "Tax-avoidance news" or G project "Transparent tax"

2 · Materiality matrix by industry (the 8 in-game industries)

Dim.	Topic	Energy	Food & Agriculture	Fashion & Textiles	Technology	Finance & Banking	Transport & Logistics	Construction & Real	Tourism & Hospitality
E	Climate Transition & Physical Risks	●●●	●●●	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●
E	Energy	●●●	●●○	●●○	●●●	●○○	●●●	●●●	●●○
E	Waste & Pollutants	●●●	●●●	●●●	●●○	●○○	●●○	●●●	●●○
E	Water	●●●	●●●	●●●	●●○	●○○	●○○	●●○	●●●
E	Biodiversity	●●●	●●●	●●○	●○○	●●○	●○○	●●●	●●○
E	Environmental Policy & Management	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●○
E	Sustainable Raw Materials	●○○	●●●	●●●	●●○	●○○	●○○	●●●	●●○
E	Sustainable Products & Services	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●●	●●●
S	Labor Practices	●●○	●●●	●●●	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
S	Human Rights	●●○	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●●	●●○
S	Human Capital Management	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●○	●●○	●●●
S	Occupational Health & Safety	●●●	●●●	●●○	●○○	●○○	●●●	●●●	●●○
S	Customer Relations	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●○	●●○	●●●
S	Product / Service Quality & Safety	●●○	●●●	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
S	Privacy Protection	●○○	●○○	●●○	●●●	●●●	●●○	●○○	●●●
S	Society & Community Relations	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●
G	Corporate Governance & Ethics	●●●	●●○	●●○	●●●	●●●	●●○	●●●	●●○
G	Information Security & Responsible AI	●●○	●○○	●●○	●●●	●●●	●●○	●○○	●●○
G	Policy Influence	●●●	●●○	●○○	●●●	●●●	●●○	●●○	●○○
G	Risk & Crisis Management	●●●	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
G	Supply Chain Management	●●○	●●●	●●●	●●●	●●○	●●●	●●●	●●○
G	Tax Strategy	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○

●●● = high materiality · ●●○ = medium · ●○○ = low

3 · Reference industry list (62 industries)

Aerospace & Defense
อากาศยานและกลาโหม
Airlines
สายการบิน
Aluminum
อะลูมิเนียม
Auto Components
ชิ้นส่วนยานยนต์
Automobiles
ยานยนต์
Banks
ธนาคาร
Beverages
เครื่องดื่ม
Biotechnology
ไบโอเทคโนโลยี
Building Products
วัสดุอาคาร
Casinos & Gaming
คาสิโนและเกมมิง
Chemicals
เคมีภัณฑ์

Coal & Consumable Fuels
ถ่านดินและเชื้อเพลิง
Commercial Services & Supplies
บริการเชิงพาณิชย์
Communications Equipment
อุปกรณ์สื่อสาร
Computers & Peripherals / Office Electronics
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
Construction & Engineering
ก่อสร้างและวิศวกรรม
Construction Materials
วัสดุก่อสร้าง
Containers & Packaging
บรรจุภัณฑ์
Diversified Consumer Services
บริการผู้บริโภคหลากหลาย
Diversified Financials / Capital Markets
บริการการเงินและตลาดทุน
Electric Utilities
สาธารณูปโภคไฟฟ้า
Electrical Components & Equipment
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า

Electronic Equipment, Instruments & Components
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
Energy Equipment & Services
อุปกรณ์และบริการพลังงาน
Equity REITs
ทรัสต์ลงทุนอสังหาริมทรัพย์
Food & Staples Retailing
ค้าปลีกอาหารและของใช้จำเป็น
Food Products
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Gas Utilities
สาธารณูปโภคก๊าซ
Health Care Equipment & Supplies
เครื่องมือและเวชภัณฑ์การแพทย์
Health Care Providers & Services
ผู้ให้บริการสุขภาพ
Homebuilding
รับสร้างบ้าน
Hotels, Resorts & Cruise Lines
โรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ
Household Durables
สินค้าคงทนในครัวเรือน
Household Products
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
Industrial Conglomerates
กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
Insurance
ประกันภัย
Interactive Media, Services & Home Entertainment
สื่ออินเทอร์เน็ตและบันเทิงในบ้าน
IT Services
บริการไอที
Leisure Equipment & Consumer Electronics
สินค้าสันทนาการและอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค
Life Sciences Tools & Services
เครื่องมือและบริการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Machinery and Electrical Equipment
เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า
Media, Movies & Entertainment
สื่อ ภาพยนตร์ และบันเทิง

Metals & Mining
โลหะและเหมืองแร่
Multi and Water Utilities
สาธารณูปโภคผสมและน้ำ
Oil & Gas Refining & Marketing
กลั่นและตลาดน้ำมัน-ก๊าซ
Oil & Gas Storage & Transportation
คลังและขนส่งน้ำมัน-ก๊าซ
Oil & Gas Upstream & Integrated
น้ำมัน-ก๊าซต้นน้ำและครบวงจร
Paper & Forest Products
กระดาษและผลิตภัณฑ์ป่าไม้
Personal Products
ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล
Pharmaceuticals
ยา
Professional Services
บริการวิชาชีพ
Real Estate Management & Development
บริหารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Restaurants & Leisure Facilities
ร้านอาหารและสถานสันทนาการ
Retailing
ค้าปลีก
Semiconductors & Semiconductor Equipment
เซมิคอนดักเตอร์
Software
ซอฟต์แวร์
Steel
เหล็กกล้า
Telecommunication Services
บริการโทรคมนาคม
Textiles, Apparel & Luxury Goods
สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และสินค้าหรู
Tobacco
ยาสูบ
Trading Companies & Distributors
บริษัทการค้าและผู้จัดจำหน่าย
Transportation & Transportation Infrastructure
ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง

Source: S&P Global Sustainable1 — ESG Industry Materiality and CSA 2026 Weights (spglobal.com/sustainable1), accessed Aug 2026 · The “card idea” column and the matrix ratings are the author’s indicative interpretation for game design, not official S&P data.

By Chanintorn Pensute · chanintorn-pensute.vercel.app